Numerical Methods and optimization
Lecture 4: Interpolación

Martin Palazzo

Universidad de San Andrés
Ingeniería en Inteligencia Artificial

palazzom@udesa.edu.ar

March 11, 2024

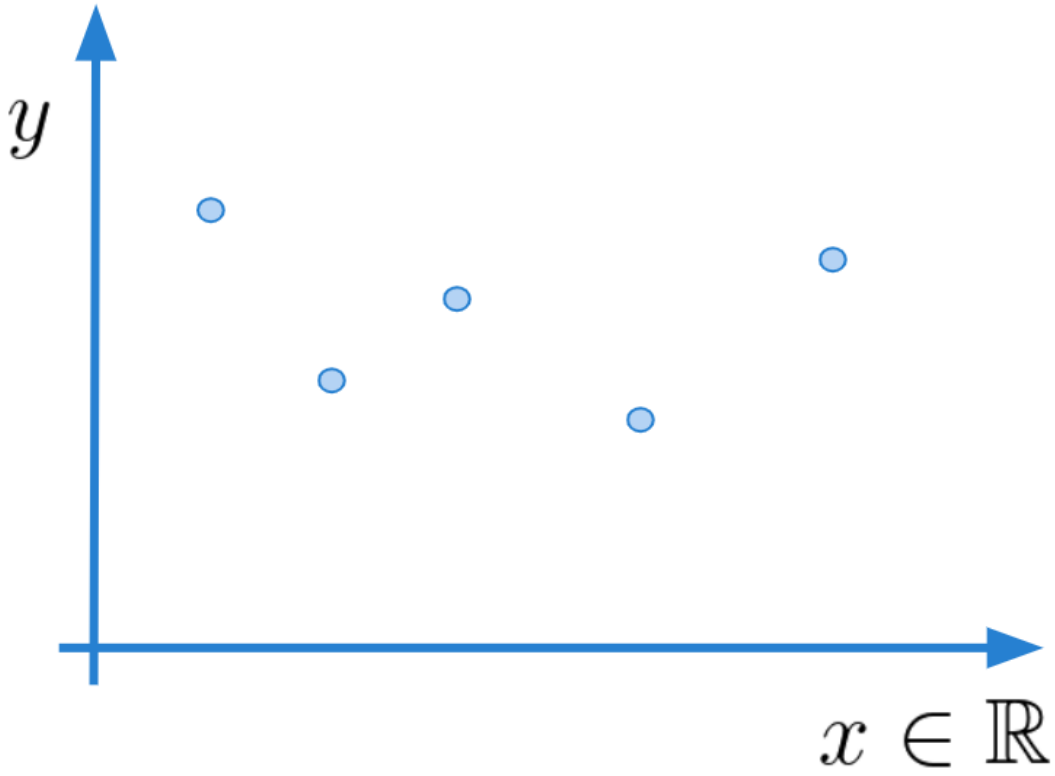
Overview

1. Interpolación

2. Interpolación con polinomio de Lagrange

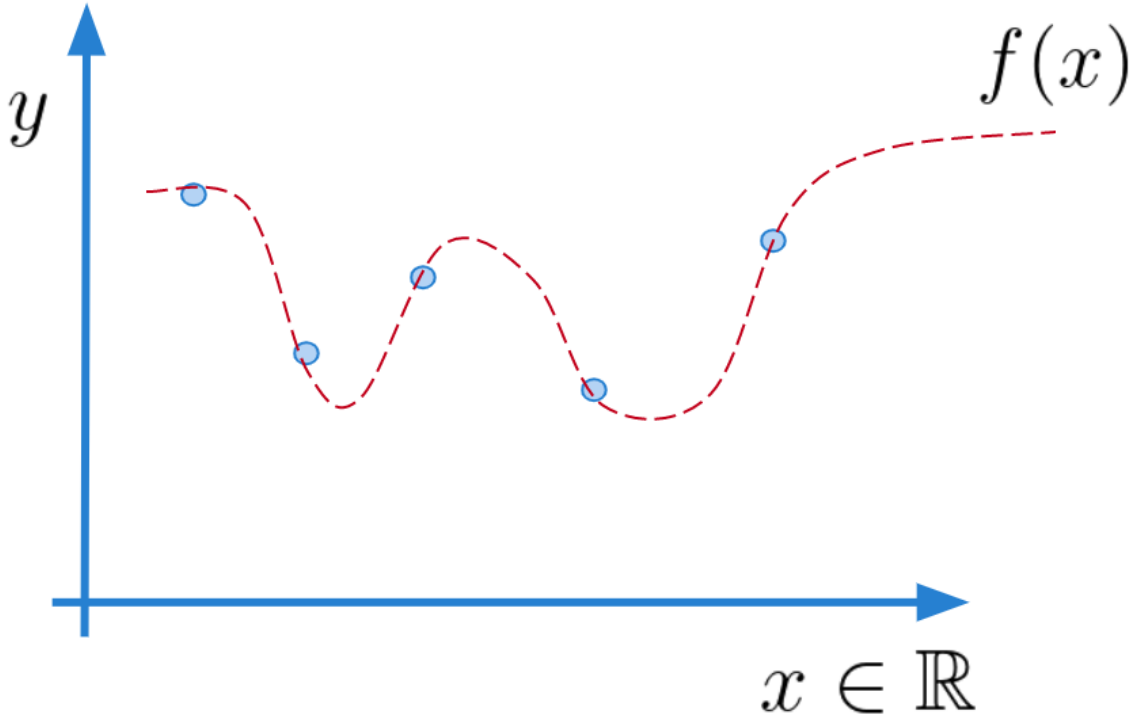
Interpolación

Interpolación



Supongamos que tenemos un set S de n datos
$S = [(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)]$

Interpolación



muestreados de una función f continua donde $x \in \mathbb{R}$ con $y = f(x)$.

Interpolación

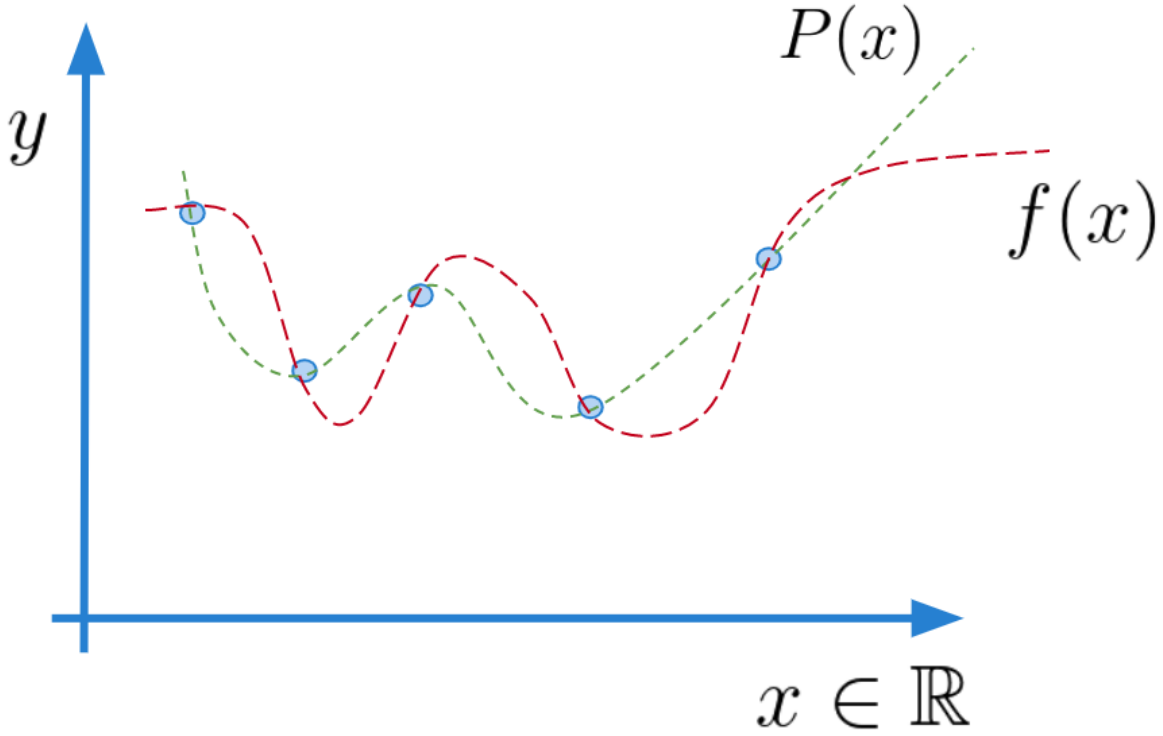
Entonces tenemos un set de $n+1$ *data-points* x que relacionan a una variable dependiente "y" mediante una $f(x)$ de la siguiente forma

x_i	x_0	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$f(x_i)$	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\dots$	$f(x_n)$

es decir que cada instancia es una tupla $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. Por el momento vamos a suponer que $x \in \mathbb{R}$ es decir que nuestro dominio es uni-dimensional (podemos pensarlo mas adelante en mas dimensiones cuando $x \in \mathbb{R}^d$ con $d > 1$).

Tambien vamos a suponer que las instancias observadas $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ no estan equi-espaciadas y que se encuentran ordenadas $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ (aunque no siempre sea asi).

Interpolación



Vamos a suponer que no conocemos la función generadora de los datos $f(x)$. Buscaremos a partir del dataset S aproximar f mediante la construcción de un polinomio $P(x)$ que asegure $f(x_i) = P(x_i)$.

Interpolación

el polinomio $P(x)$ con la estructura

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde $n \geq 0$ y $a_i \in \mathbb{R}$ es una estrategia para aproximar funciones continuas. Es decir que dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ podemos encontrar un polinomio P que aproxima a f.

Interpolación con polinomio de Lagrange

Teorema de aproximación de Weierstrass

Suponer que existe f en el intervalo $[a, b]$. Para cada $\epsilon > 0$ existe un polinomio $P(x)$ que cumple

$$|f(x) - P_n(x)| < \epsilon$$

para todo $x \in [a, b]$

Por que no aproximar por Taylor?

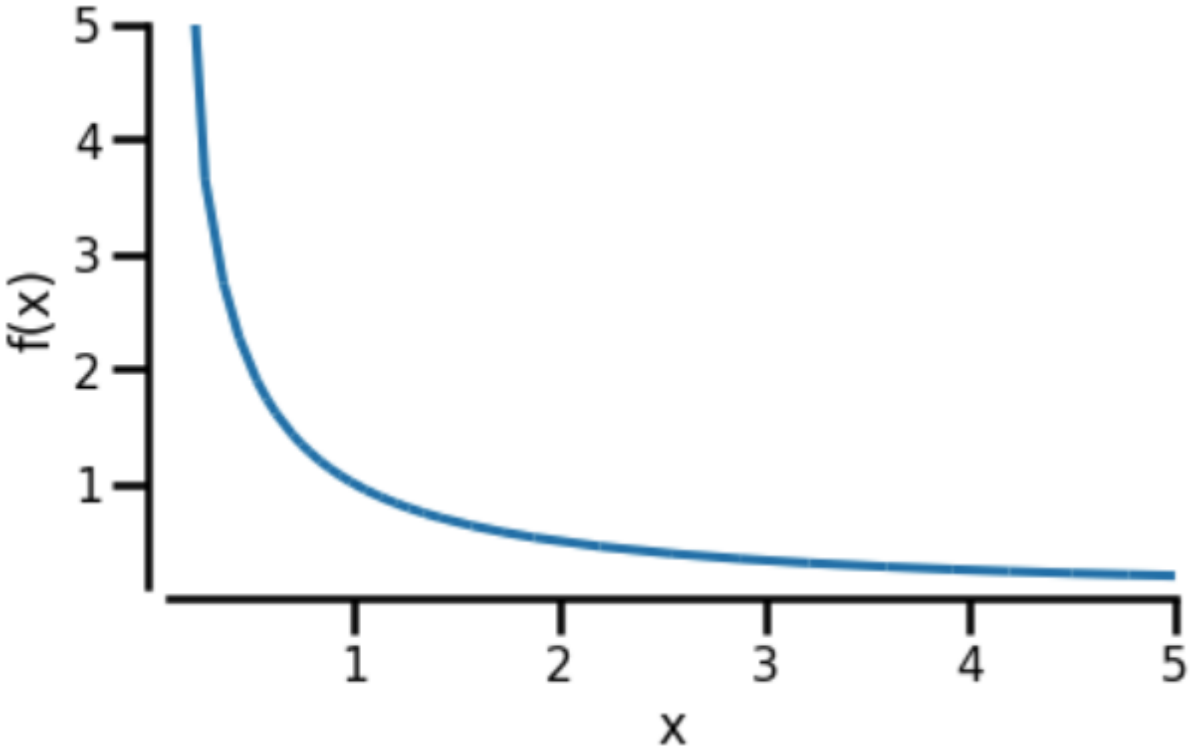
Por que no usamos el polinomio de Taylor directamente?

Entonces, podemos usar Polinomios de Taylor para aproximar cualquier funcion continua?

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Por que no aproximar por Taylor?

Supongamos que queremos aproximar $f(x) = \frac{1}{x}$ expandido en $x_0 = 1$ para aproximar $f(x = 3) = 1/3$ para distintos n.



Por que no aproximar por Taylor?

Supongamos que queremos aproximar $f(x) = \frac{1}{x}$ expandido en $x_0 = 1$ para aproximar $f(x = 3) = 1/3$ para distintos n. Sabemos que

$$f(x) = x^{-1} \quad f^{'}(x) = -x^{-2} \quad f^{''}(x) = 2 \cdot x^{-3}$$

que generalizando cada termino de derivada en este caso queda

$$f^{(k)}(x) = (-1)^k k! x^{-k-1}$$

Entonces si sabemos que el polinomio de Taylor es

$$P_{n=}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

para este caso particular de $f(x) = \frac{1}{x}$ con $x_0 = 1$ para cualquier n obtenemos

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k (x - 1)^k$$

Por que no aproximar por Taylor?

n	0	1	2	3
$P_n(x=3)$	1	-1	3	-5
$\lvert P_n(x=3) - f(x=3)\rvert$	$0.66\ldots$	$1.33\ldots$	$2.66\ldots$	$5.33\ldots$

recordemos que $f(x) = \frac{1}{x}$, $x = 3$, $f(x=3) = 1/3$ y el polinomio de Taylor fue expandido desde $x_0 = 1$ para distintos n como muestra la tabla. A medida que nos alejamos de $x_0 = 1$ el polinomio de Taylor pierde precisión para aproximar funciones.
Además no conocemos la $f(x)$ generadora de los datos!

Por que no aproximar por Taylor?

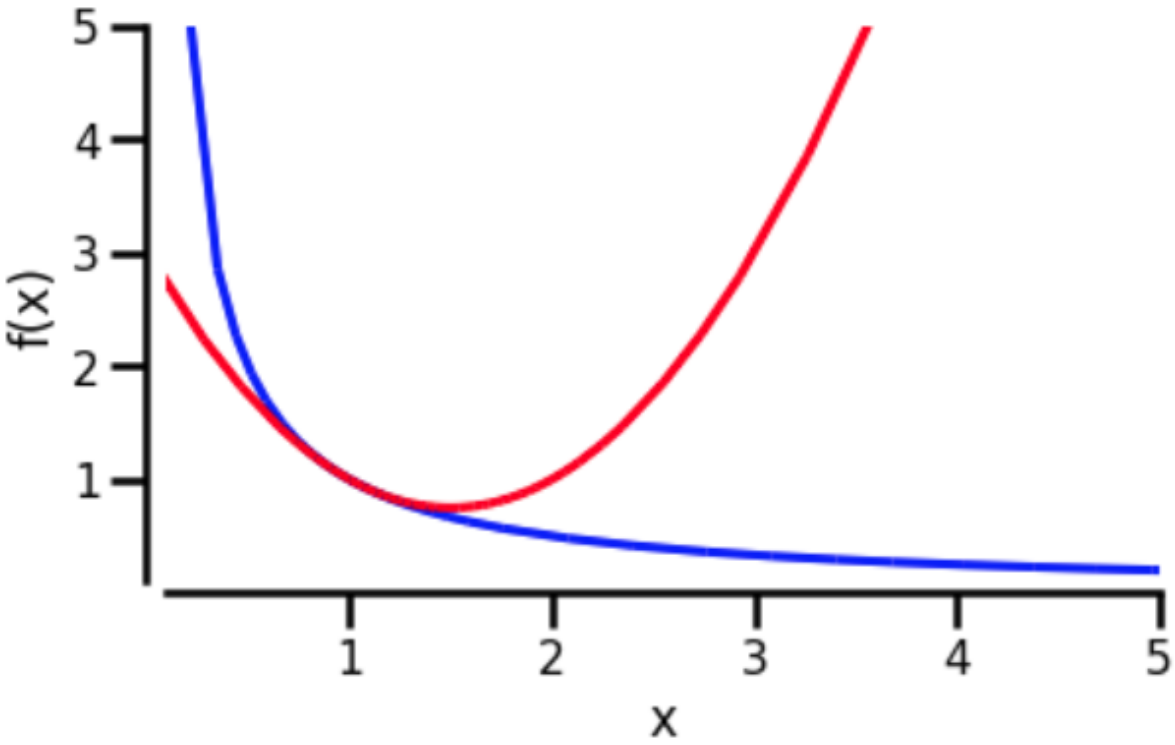


Figure: En azul la $f(x) = \frac{1}{x}$, en rojo el Polinomio de Taylor $P_{n=2}$ expandido en $x_0 = 1$.

El polinomio de Taylor P_n solo tiene precisión cerca de x_0 (en este caso $x_0 = 1$). Para interpolar debemos cumplir $f(x_i) = P(x_i)$ en todo el intervalo $x_i \in [a, b]$ con otra metodología.

Interpolación con polinomio de Lagrange

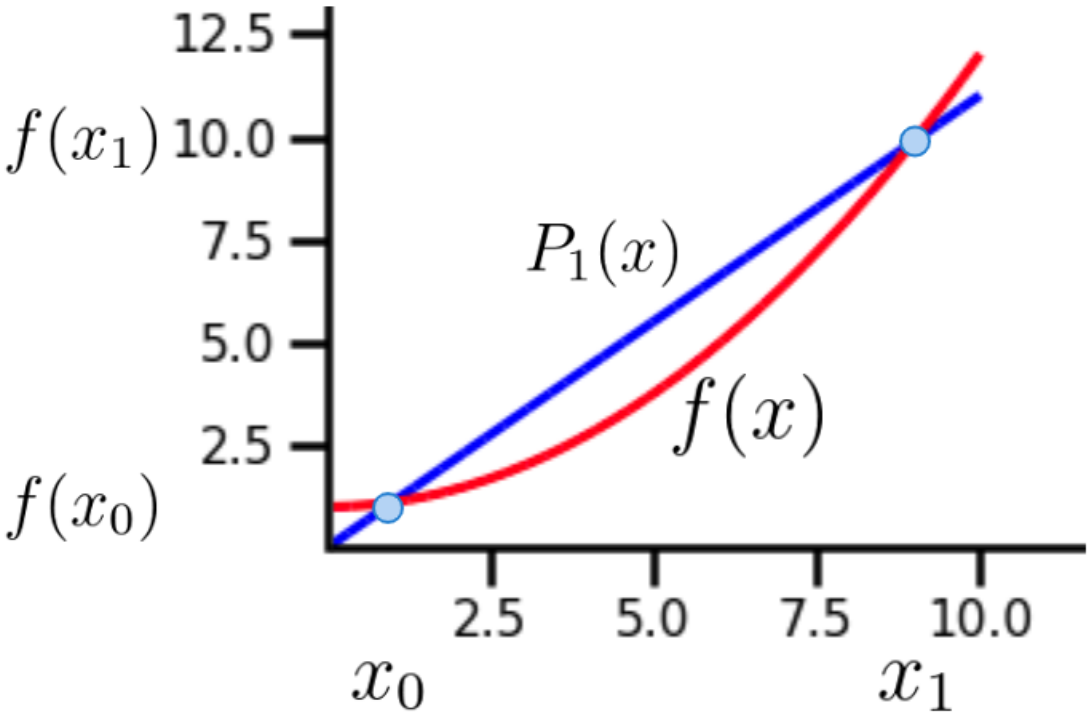
Interpolación con polinomio de Lagrange

Interpolación lineal

La forma mas directa de poder interpolar datos no-equiespaciados es mediante funciones lineales llamada *Interpolación Lineal*.

El valor $\hat{y}$ a ser interpolado es obtenido de una ecuación lineal (o polinomio de grado 1) que atraviesa **dos** valores observados (x_0, y_0) y (x_1, y_1).

Interpolación con polinomio de Lagrange



Cualquier valor $\hat{y}_i$ correspondiente a $x_0 < x_i < x_1$ puede ser interpolado por $P_1(x_i)$ ya que $f(x)$ no la conocemos.

Interpolación con polinomio de Lagrange

Dados los siguientes dos datos $(x_0, f(x_0) = y_0)$ y $(x_1, f(x_1) = y_1)$

Polinomio interpolador de Lagrange lineal

Las bases de Lagrange para $n = 1$ quedan definidas como

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \quad L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

el polinomio de interpolacion de Lagrange de grado 1 queda definido como

$$P(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

de esta forma cuando

- $x_0 \to L_0(x_0) = 1$
- $x_0 \to L_1(x_0) = 0$
- $x_1 \to L_0(x_1) = 0$
- $x_1 \to L_1(x_1) = 1$

Interpolación con polinomio de Lagrange

Entonces si el poli de Lagrange grado 1 es

$$P(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}f(x_1)$$

es evidente que

- $P(x = x_0) = y_0$
- $P(x = x_1) = y_1$

y $P(X)$ es el único polinomio de grado 1 que pasa por ambos puntos.

Interpolación con polinomio de Lagrange

Base de Lagrange

Para generalizar la interpolación lineal vamos a buscar un polinomio P de grado n que pasa a través de $n+1$ puntos.
Para cada $k = 0, 1, ..., n$ construimos una función $L_{n,k}(x)$ con la propiedad de que las bases del polinomio de lagrange

- $L_{n,k}(x_i) = 0$ cuando $i \neq k$
- $L_{n,k}(x_i) = 1$ cuando $i = k$

es decir que los puntos $x_0, ..., x_j, ...x_n$ son raíces de las bases $L_i(x)$ siempre que $i \neq j$.

Interpolación con polinomio de Lagrange

Para que el polinomio asegure que $L_{n,k}(x_i) = 0$ siempre que $i \neq k$ buscaremos un numerador de $L_{n,k}$

$$(x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{k-1})(x - x_{k+1})\cdots(x - x_n)$$

para satisfacer que $L_{n,k}(x_k) = 1$ buscaremos que el denominador igual aunque evaluado en x_k

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{k-1})(x - x_{k+1})\cdots(x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1)\cdots(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})\cdots(x_k - x_n)}$$

entonces si analizamos L_0 los puntos $x_i \neq x_0$ es decir $x_1, ..., x_n$ son raíces de L_0 y así para todos los L_k con $k = 0, \ldots, n$

Interpolación con polinomio de Lagrange

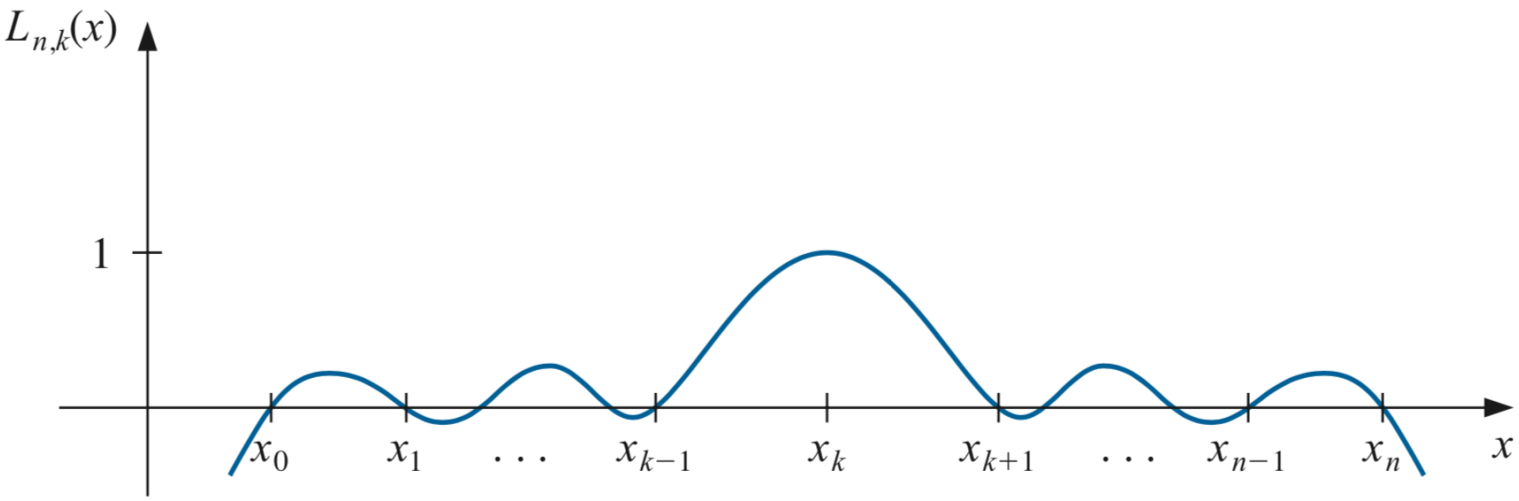
Base de Lagrange

Generalizando cada polinomio L es una base de Lagrange y se define como

$$L_{n,k} = \prod_{i=0}^{n} \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)}$$

con $i \neq k$ siendo que cada L_i depende totalmente de los datos $x_0, \ldots, x_n$

Base de Lagrange



En la figura observamos como se visualiza una de las bases, genéricamente la base $L_{n,k}(x)$. Esta base tiene una raíz en cada punto x_i con $i \neq k$.

Base de Lagrange: ejemplo

supongamos el siguiente dataset $x = [0, 1, 2]$ con $y = [1, 3, 2]$. Construir las bases de Lagrange asegurando que

- $L_{n,k}(x_i) = 0$ cuando $i \neq k$
- $L_{n,k}(x_i) = 1$ cuando $i = k$

Base de Lagrange: ejemplo

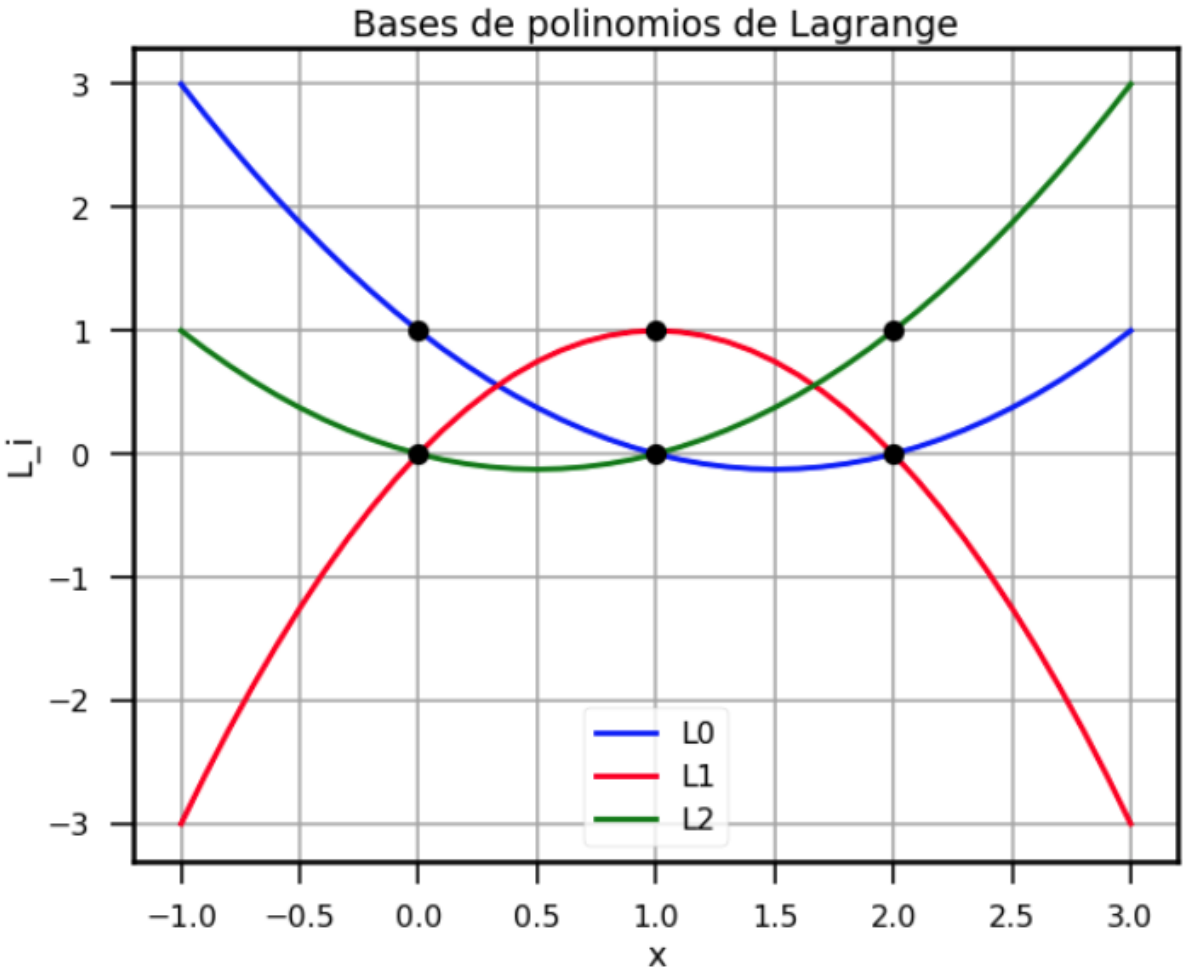
supongamos el siguiente dataset $x = [0, 1, 2]$ con $y = [1, 3, 2]$. Las bases de

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{1}{2}\left(x^2 - 3x + 2\right),$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} = -x^2 + 2x,$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{1}{2}\left(x^2 - x\right).$$

Base de Lagrange: ejemplo



Observamos que las bases calculadas cumplen su patrón de raíces e identidades para distintos k.

Interpolación con polinomio de Lagrange de grado n

Polinomio de Lagrange de grado n

Si $x_0, x_1, \ldots, x_n$ son $n+1$ numeros del dominio de una funcion f , entonces existe un unico polinomio $P(x)$ de hasta grado n que asegura

$$f(x_k) = P(x_k)$$

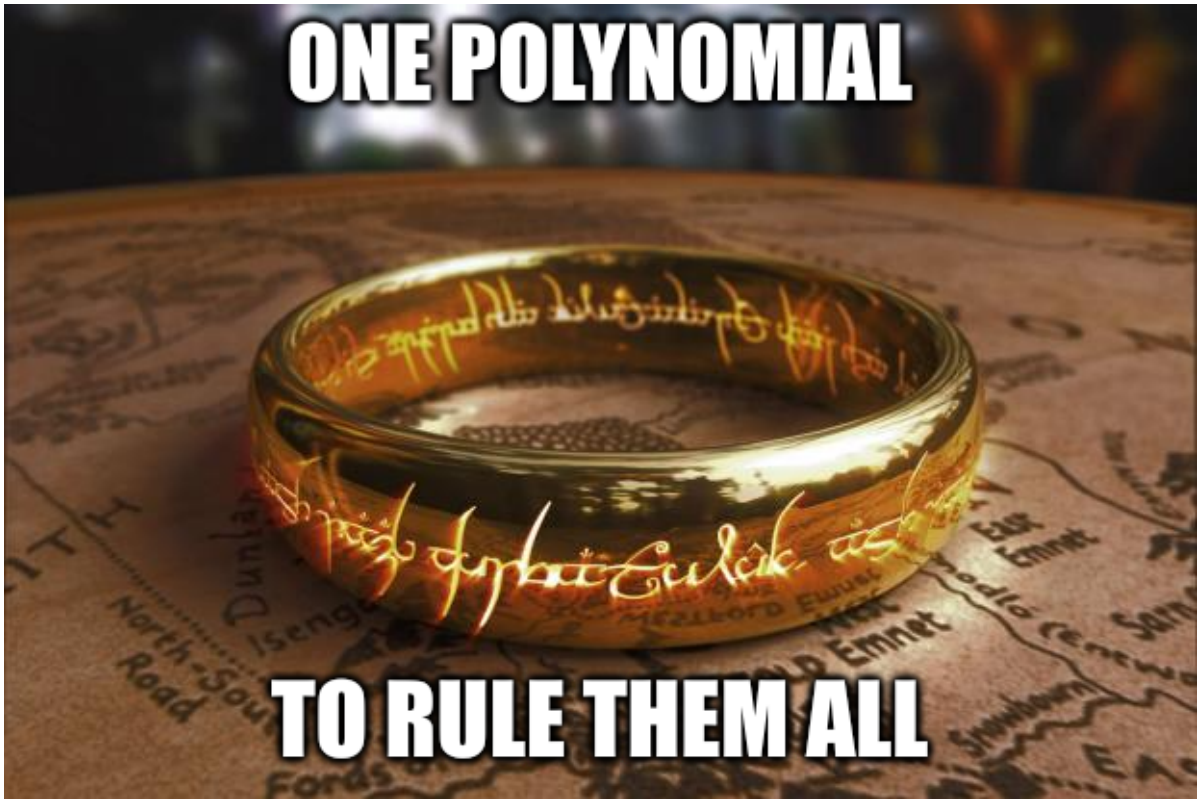
para cada $k = 0, 1, \ldots, n$. El polinomio queda definido como

$$P(x) = f(x_0)L_{n,0}(x) + \cdots + f(x_n)L_{n,n}(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k)L_{n,k}(x)$$

donde $k = 0, 1, \ldots, n$ y siendo las bases o coeficientes

$$L_{n,k} = \prod_{i=0}^{n} \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)}$$

Interpolacion con polinomio de Lagrange



1 polynomial to rule them all

Es decir, el polinomio de Lagrange me asegura el uso de una **unica funcion** que atraviesa todos los data-points de manera que

$$L(x_i) = f(x_i)$$

Interpolación con polinomio de Lagrange: ejemplo

Ejercicio

Sea $f(x) = x + \frac{1}{x}$ con un dataset $x_0 = 1$, $x_1 = 1.5$, $x_2 = 2.5$, $x_3 = 3$. Encontrar el polinomio cuadratico de Lagrange para aproximar $f(x^*)$ con $x^* = 2.7$. Entender el polinomio cuadratico cuando $k = 0, 1, 2$ (decidir 3 de los 4 puntos del dataset). Calcular el error relativo.

Interpolación con polinomio de Lagrange: ejemplo

El polinomio cuadratico de Lagrange es

$$f(x) = p_2(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) + L_2(x)f(x_2)$$

Como $x^* = 2.7$ entonces puedo "pickear" $x_0 = 1.5$, $x_1 = 2.5$, $x_2 = 3$ (les cambie el sub-indice para siempre arrancar desde x_0).

$$f(x_0) = 2.1667, \quad f(x_1) = 2.9, \quad f(x_2) = 3.3333$$

entonces el polinomio queda

$$P_2(x) = 2.1667L_0(x) + 2.9L_1(x) + 3.3333L_2(x)$$

Interpolación con polinomio de Lagrange: ejemplo

entonces el polinomio queda

$$P_2(x) = 2.1667L_0(x) + 2.9L_1(x) + 3.3333L_2(x)$$

Calculando los coeficientes (bases) del polinomio de Lagrange cuadrático

$$L_0(x) = \frac{(x-2.5)(x-3)}{(1.5-2.5)(1.5-3)} = \frac{1}{1.5}\left(x^2 - 5.5x + 7.5\right),$$

$$L_1(x) = \frac{(x-1.5)(x-3)}{(2.5-1.5)(2.5-3)} = \frac{1}{-0.5}\left(x^2 - 4.5x + 4.5\right)$$

$$L_2(x) = \frac{(x-1.5)(x-2.5)}{(3-1.5)(3-2.5)} = \frac{1}{0.75}\left(x^2 - 4x + 3.75\right).$$

Interpolación con polinomio de Lagrange: ejemplo

Una vez que determinamos el polinomio interpolante de Lagrange $P_2(x)$ podemos usar este modelo para averiguar

$$P_2(x^* = 2.7) = 3.0679$$

sabemos que nuestro *ground truth* es $f(x^* = 2.7) = 3.0704$ entonces podemos calcular el error relativo

$$\frac{|f(2.7) - P_2(2.7)|}{|f(2.7)|} = \frac{|3.0704 - 3.0679|}{|3.0704|} = 0.0008$$

Busquen otros x^* para confirmar que el modelo sirve en otros puntos no observados cercanos a los datos "de entrenamiento".

Interpolación con polinomio de Lagrange: ejemplo

```python
from scipy.interpolate import lagrange

# dataset
x = [0, 1, 2]
y = [1, 3, 2]

# aprendo la funcion interpolante de Lagrange
f = lagrange(x, y)
```

Con SciPy podemos invocar un algoritmo que calcula las bases y construye la función interpolante.

Polinomio interpolador de Lagrange: formula del error

Formula del error

suponer que en $[a, b]$ tenemos el dataset $x_0, x_1, \ldots, x_n$ y que $f \in C^{n+1}[a, b]$. Entonces para cada $x \in [a, b]$ existe un numero no conocido $\xi(x)$ entre cada $x_0, x_1, \ldots, x_n$ entonces en el intervalo (a, b) podemos afirmar que

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{n+1}(\xi(x))}{(n+1)!}(x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_n)$$

donde $P(x)$ es el polinomio interpolante de orden n de Lagrange.

Lectura sugerida

Lecturas sugeridas

- Interpolación por Lagrange: Sección 3.1 libro Burden Faires

Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2015). Numerical analysis. Cengage learning.